SEMINARIUM DYPLOMOWE 1 · MINI PW

Funkcje sklejane i ich własności

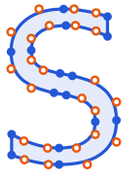
od listwy szkutnika do sieci Kołmogorowa–Arnolda

Wojciech Jasiński · 2 listopada 2026 · prowadzący: prof. Bohdan Macukow



Ile funkcji sklejanych widzieliście dziś rano?

ROZGRZEWKA



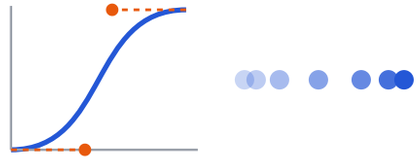
Czcionki

Każda litera na tym ekranie to krzywe Béziera: TrueType — 2. stopnia, OpenType/CFF — 3. stopnia.



CAD i przemysł

Karoserie, kadłuby, skrzydła, turbiny: krzywe i powierzchnie NURBS (formaty IGES, STEP).



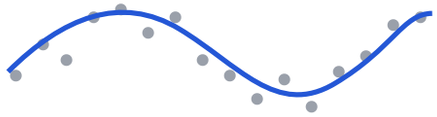
Animacja i UI

`cubic-bezier(.65,0,.35,1)` w CSS, klatki kluczowe w Blenderze i After Effects.



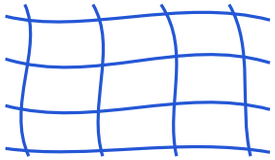
Robotyka

Trajektorie ramion i dronów: wielomiany kawałkami, minimalizacja szarpnięcia (jerk, snap).



Statystyka i ML

Wygładzanie, modele addytywne (GAM), sieci KAN — a każda sieć ReLU to splajn liniowy.



Obrazy i sygnały

Skalowanie zdjęć (bicubic), rejestracja obrazów medycznych, morfing twarzy (thin-plate splines).

Skąd nazwa? Listwa i kaczki

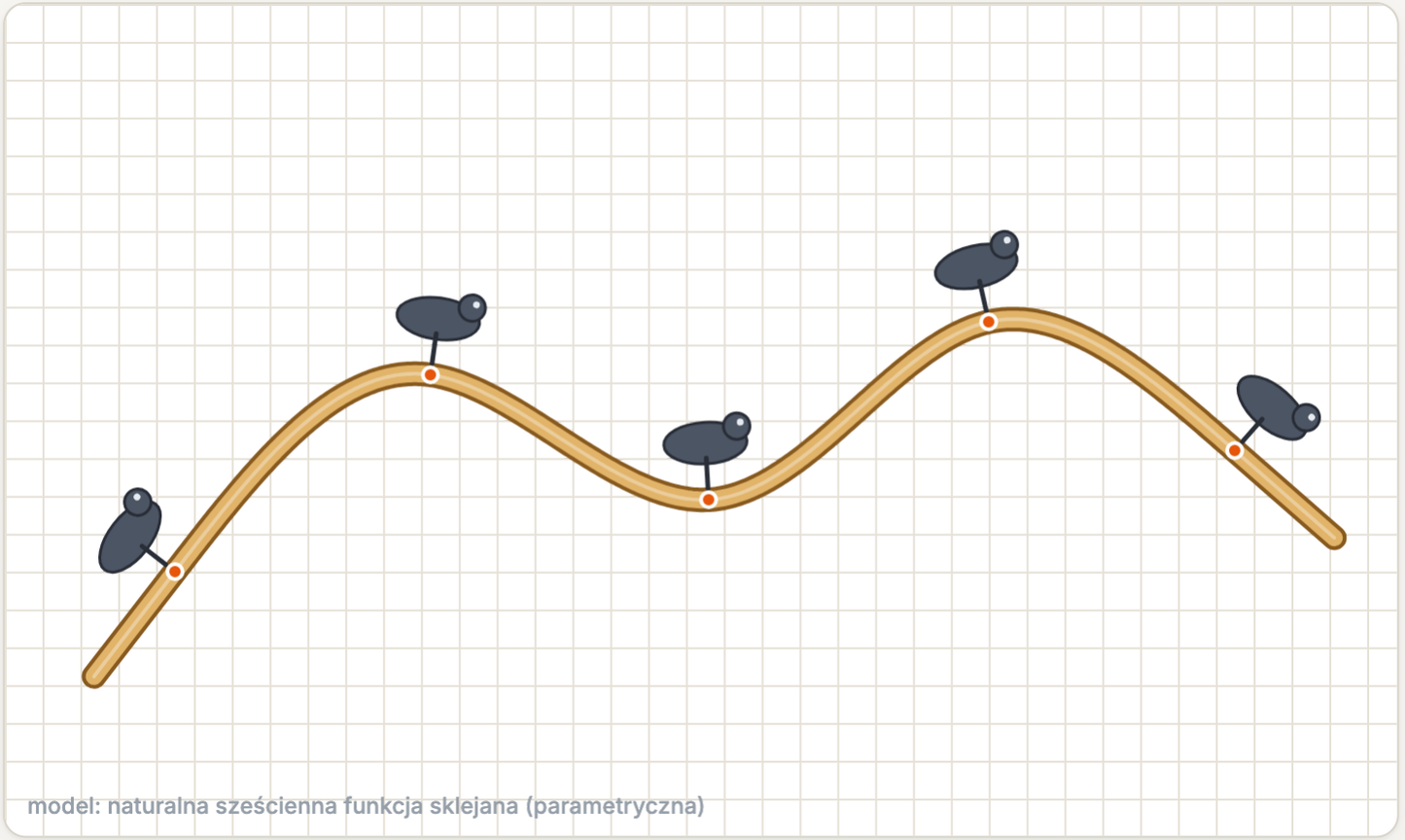
HISTORIA

spline (ang.) — giętka listwa kreślarska z drewna lub metalu.

- Dociskana ołowianymi ciężarkami — **„kaczkami”** (ducks, whales).
- Szkutnictwo, potem lotnictwo i motoryzacja: wykreślanie kształtów w skali 1:1 (lofting).
- Listwa sama „wybiera” kształt: **minimalizuje energię zginania**

$$E \propto \int \kappa(s)^2 \, ds$$

Zaraz zobaczymy, że dla małych ugięć to **dokładnie** naturalna sześcienna funkcja sklejana.



grzebień krzywizny reset energia zginania $\int \kappa^2 \, ds$ 46.02 $(\times 10^{-3}\ \mathrm{px}^{-1})$

Od krzywej sprężystej do sieci neuronowych

HISTORIA

matematyka przemysł informatyka i ML

1691–1744
J. Bernoulli, L. Euler
krzywa sprężysta (elastica) — matematyka giętkiej listwy

1901
C. Runge
interpolacja wielomianem może się rozbiegać

1912
S. Bernstein
wielomiany Bernsteina — konstruktywny dowód tw. Weierstrassa

1946
I. J. Schoenberg
nazwa spline functions; wcześniej: tablice balistyczne w Aberdeen

1957
J. C. Holladay
splajn naturalny minimalizuje $\int f''^2$

1959–1962
P. de Casteljau, P. Bézier
Citroën i Renault: krzywe do projektowania karoserii

1964
J. Ferguson; G. Birkhoff, C. de Boor
Boeing i General Motors: krzywe i powierzchnie sklejane

1967–1970
C. Reinsch; G. Kimeldorf, G. Wahba
splajny wygładzające ↔ estymacja bayesowska

1972
M. Cox, C. de Boor
stabilna rekurencja dla B-splajnów

1974–1978
Catmull–Rom, Chaikin, Versprille, Catmull–Clark
grafika komputerowa, NURBS (1975), podział powierzchni

1984 / 1991
PostScript, TrueType
czcionki jako krzywe 3. i 2. stopnia

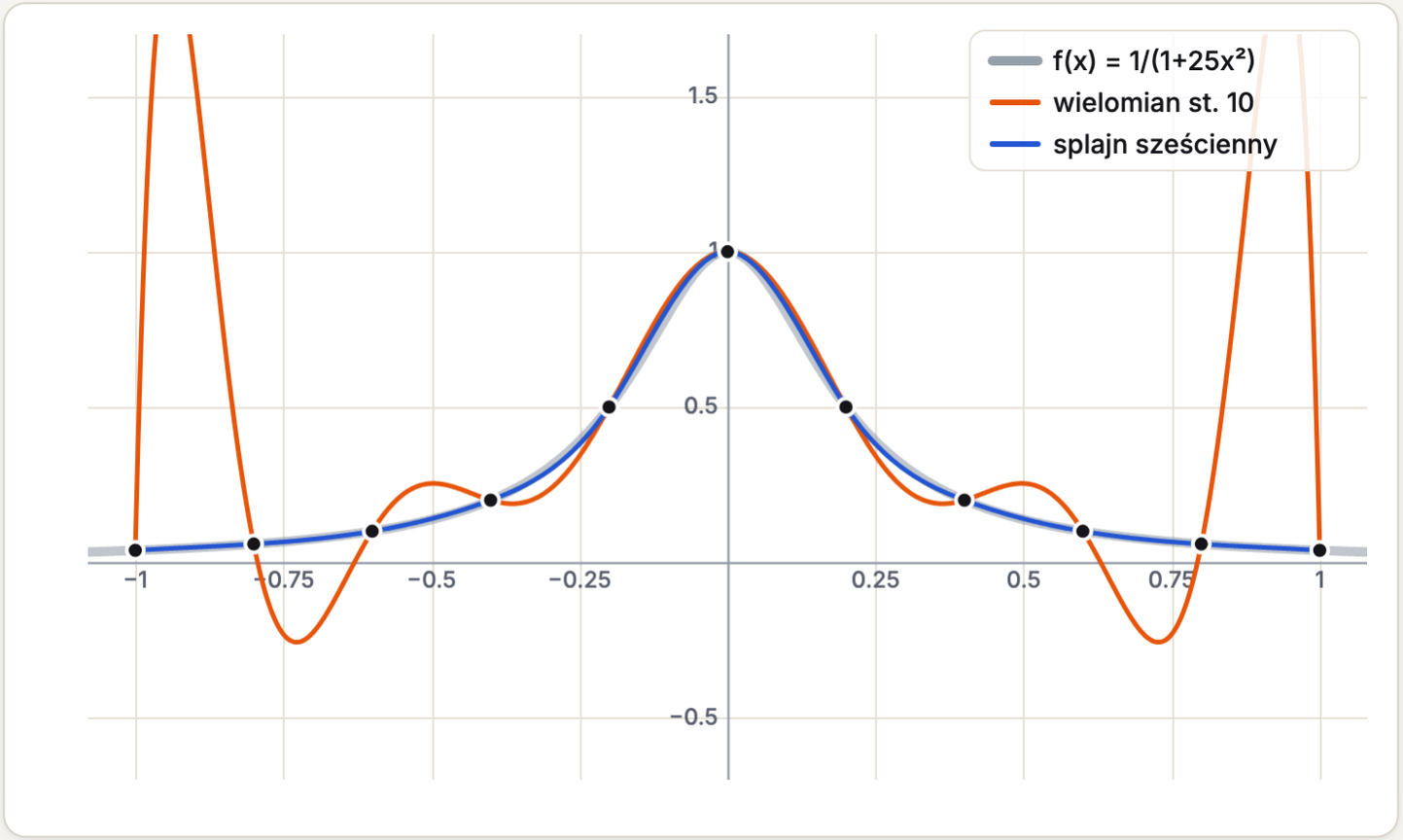
2005–2024
IGA; sieci ReLU; KAN
MES na splajnach, „sieć = splajn”, sieci Kołmogorowa–Arnolda

Dlaczego nie jeden wielomian?

$f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$, $n+1$ węzłów równoodległych na $[-1, 1]$.

- **Runge (1901):** $\max_{[-1,1]} |f - p_n| \to \infty$ przy $n \to \infty$.
- **Faber (1914):** dla każdego układu węzłów istnieje $f \in C[a,b]$, dla której interpolacja się rozbiega.

> **Pomysł:** nie podnosić stopnia — **podzielić przedział** i skleić kawałki niskiego stopnia.



n 10 węzły Czebyszewa max|f − pₙ| 1.92 max|f − s| 0.0220

Definicja

FUNKCJA SKLEJANA STOPNIA k

Niech $\Delta: \; a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Funkcja s jest **funkcją sklejaną stopnia** k o węzłach Δ, jeśli

$$s \in C^{k-1}[a,b] \;\text{ oraz }\; s|_{[x_{i-1},\,x_i]} \in \Pi_k, \;\; i = 1, \ldots, n.$$

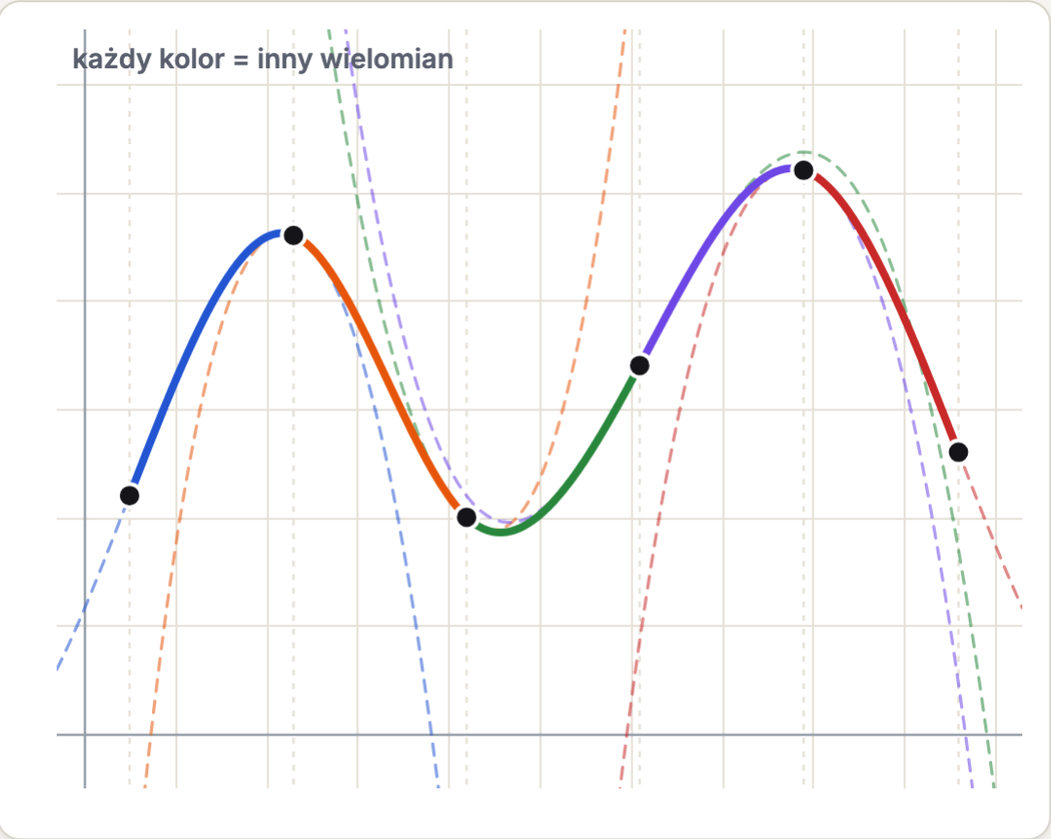
Wymiar przestrzeni $S_k(\Delta)$:

$$\dim S_k(\Delta) = \underbrace{n(k+1)}_{\text{współczynniki}} - \underbrace{(n-1)\,k}_{\text{warunki sklejenia}} = n + k.$$

Baza potęg uciętych, $(x-t)_+ = \max(0,\, x-t)$:

$$1,\; x,\; \ldots,\; x^k,\;\; (x-x_1)_+^k,\; \ldots,\; (x-x_{n-1})_+^k$$

— zapamiętajmy $(x-t)_+$: wróci przy sieciach neuronowych.



stopień | k = 1 | k = 3 | przedłuż kawałki

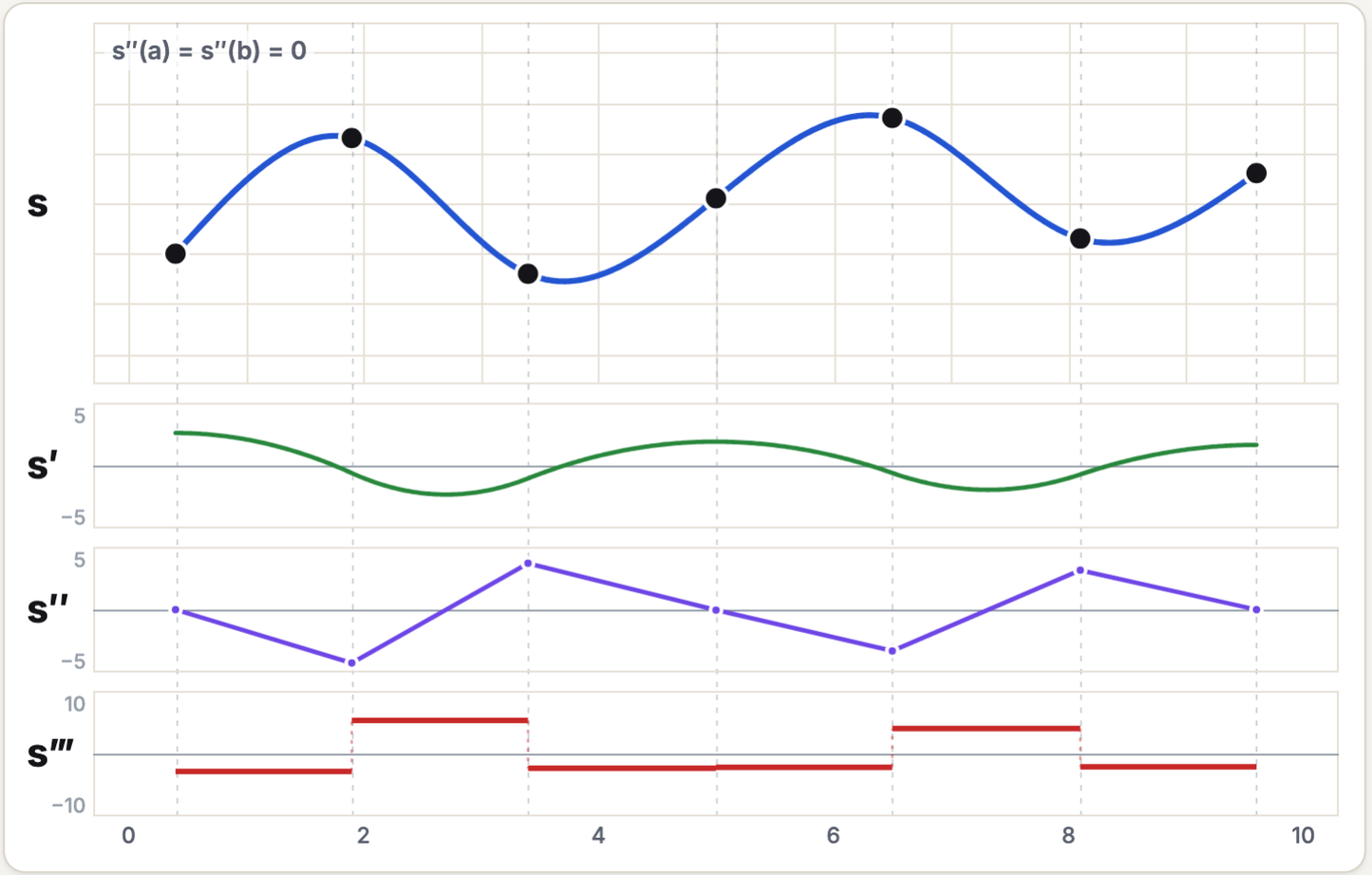
Sześcienna funkcja sklejana interpolacyjna

MATEMATYKA

$\underbrace{n+3}_{\dim S_3} - \underbrace{(n+1)}_{s(x_i)=y_i} =$ **2 warunki brzegowe**:

- **naturalne:** $s''(a) = s''(b) = 0$
- **zupełne:** $s'(a) = \alpha,\ s'(b) = \beta$
- **not-a-knot:** s''' ciągła w x_1 i x_{n-1}
- **okresowe:** $s^{(j)}(a) = s^{(j)}(b)$, $j = 0, 1, 2$

Po prawej: s, s', s'' (łamana!) i s''' (schodki). Gładkość kończy się dokładnie na C^2.



naturalne | zupełne | not-a-knot | okresowe

$\int s''^2\,dx$ 40.1 (minimum)

reset

Jak to policzyć? Układ trójdiagonalny

● DODATEK

Niewiadome: **momenty** $M_i = s''(x_i)$; $h_i = x_{i+1} - x_i$. Na $[x_i, x_{i+1}]$:

$$s(x) = M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_i}{h_i}$$

Ciągłość s' w x_i, $i = 1, \ldots, n-1$:

$$h_{i-1} M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) M_i + h_i M_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

- Macierz symetryczna, **ściśle diagonalnie dominująca** ⇒ rozwiązanie istnieje i jest jedyne.
- **Algorytm Thomasa:** $O(n)$ działań, stabilny bez wyboru elementu głównego.

```python
def thomas(a, b, c, d):
    """a – pod, b – na, c – nad przekątną"""
    n = len(b); c, d = c.copy(), d.copy()
    c[0] /= b[0]; d[0] /= b[0]
    for i in range(1, n):          # eliminacja
        m = b[i] - a[i] * c[i-1]
        c[i] = c[i] / m if i < n-1 else 0
        d[i] = (d[i] - a[i] * d[i-1]) / m
    for i in range(n-2, -1, -1): # wstecz
        d[i] -= c[i] * d[i+1]
    return d                       # M_0 … M_n
```

W praktyce: `scipy.interpolate.CubicSpline(x, y, bc_type="natural")`

n	10^3	10^4	10^5	10^6

Rozwiąż dla n = 1 000 000

Kliknij, aby rozwiązać układ trójdiagonalny z milionem niewiadomych — na żywo, w przeglądarce.

Najgładsza z możliwych

TWIERDZENIE (HOLLADAY, 1957)

Niech s — naturalna sześcienna funkcja sklejana, $s(x_i) = y_i$. Dla każdej $f \in C^2[a,b]$ z $f(x_i) = y_i$:

$$\int_a^b s''(x)^2\,dx \;\le\; \int_a^b f''(x)^2\,dx,$$

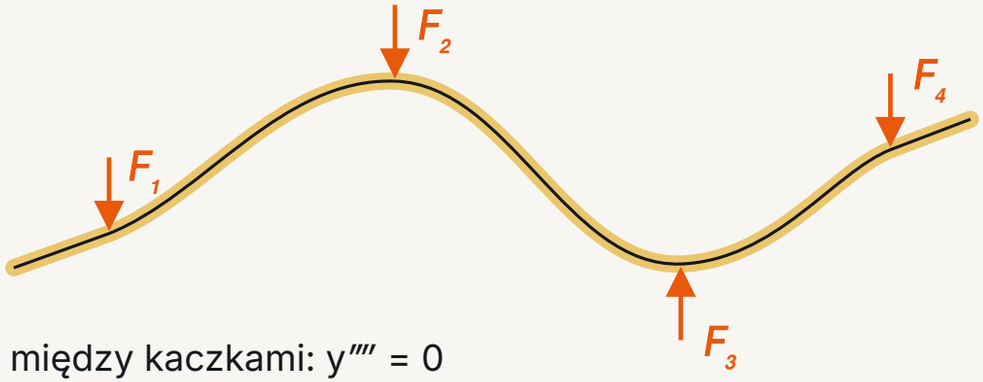
z równością tylko dla $f = s$.

Dowód. $e = f - s$, $e(x_i) = 0$. $\int f''^2 = \int s''^2 + \int e''^2 + 2\int s''e''$, a przez części:

$$\int_a^b s''e'' = \big[s''e'\big]_a^b - \sum_i \underbrace{s'''|_{[x_i,x_{i+1}]}}_{=\,c_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} e'$$

$$= 0 - \sum_i c_i\,\big(e(x_{i+1}) - e(x_i)\big) = 0. \;\blacksquare$$

Fizyka listwy



między kaczkami: y'''' = 0

- Belka Eulera–Bernoulliego: $E = \frac{EI}{2}\int \kappa^2\,ds \approx \frac{EI}{2}\int y''^2\,dx$.
- Równanie równowagi: $EI\,y'''' = q(x)$; między kaczkami $q = 0 \Rightarrow$ **wielomian stopnia 3**.
- Kaczka = siła skupiona ⇒ **skok** y'''; swobodny koniec ⇒ moment $= 0 \Rightarrow y'' = 0$ — **warunek naturalny**.

Jak dobrze przybliża? Rząd zbieżności

DODATEK

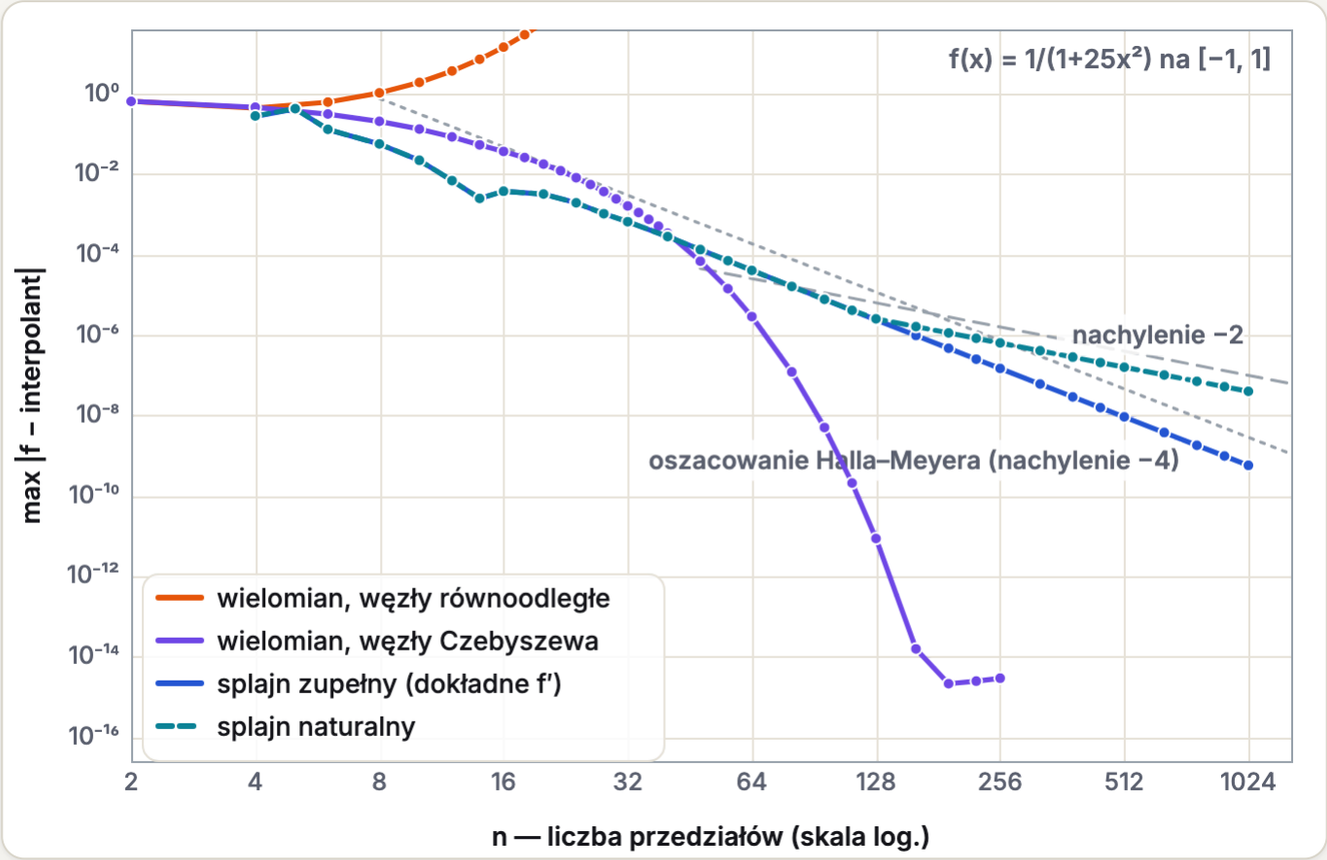
HALL I MEYER (1976)

$f \in C^4[a,b]$, s — splajn zupełny, $h = \max h_i$:

$$\|f - s\|_\infty \le \tfrac{5}{384}\, h^4\, \|f^{(4)}\|_\infty$$
$$\|f' - s'\|_\infty \le \tfrac{1}{24}\, h^3\, \|f^{(4)}\|_\infty$$
$$\|f'' - s''\|_\infty \le \tfrac{3}{8}\, h^2\, \|f^{(4)}\|_\infty$$

Stałe są optymalne.

- Warunki naturalne przy $f''(a) \neq 0$: błąd przy brzegu tylko $O(h^2)$.
- Dla funkcji analitycznych wielomian w węzłach Czebyszewa zbiega **wykładniczo** — splajny wygrywają lokalnością, stabilnością i odpornością na mało gładkie dane.



równoodległe · Czebyszew · zupełny · naturalny

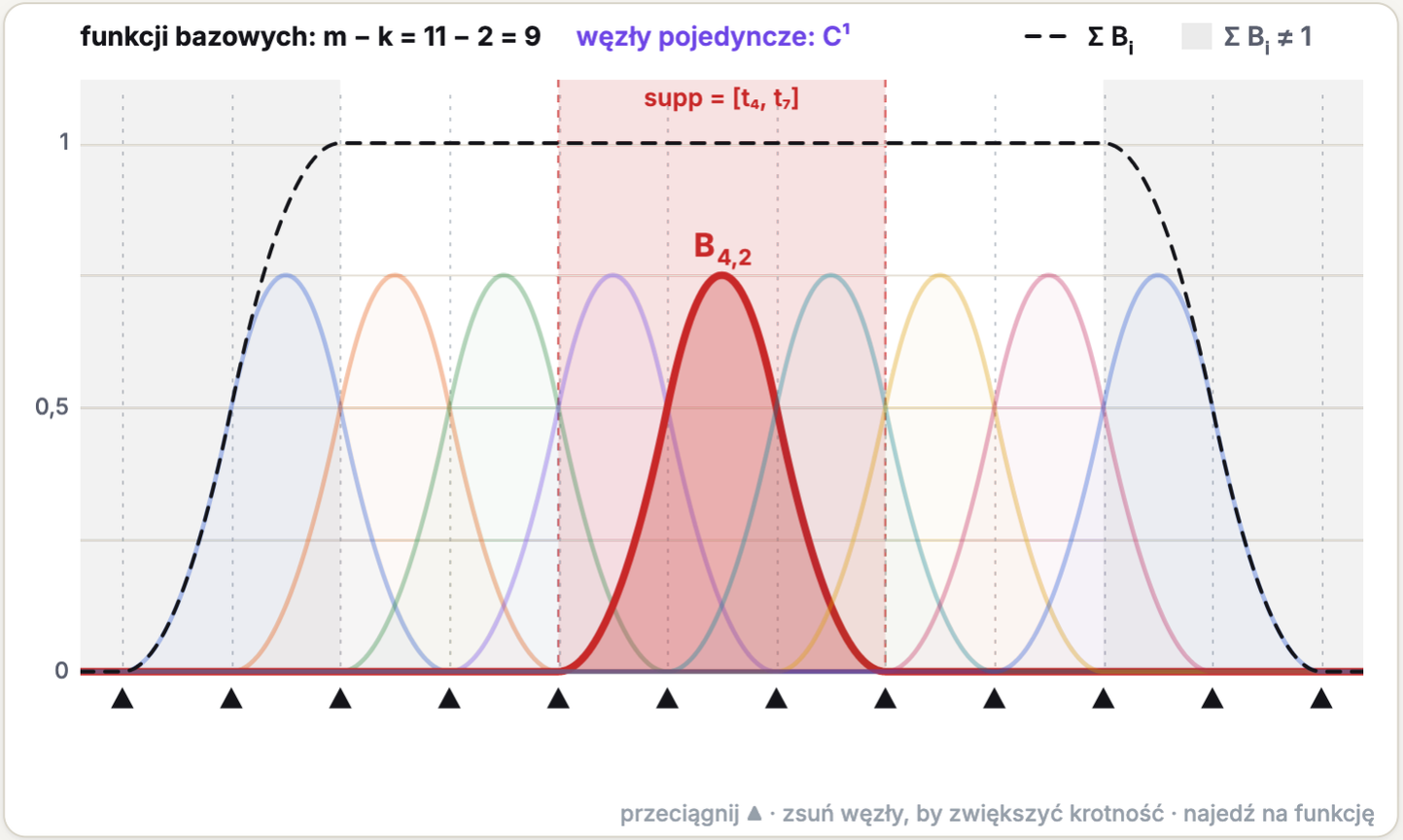
B-splajny: baza lokalna

Rekurencja Coxa–de Boora (1972), węzły $t_0 \le t_1 \le \ldots$:

$$B_{i,0}(x) = \begin{cases} 1, & t_i \le x < t_{i+1} \\ 0 & \text{w p.p.} \end{cases}$$

$$B_{i,k} = \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} B_{i,k-1} + \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} B_{i+1,k-1}$$

- **nośnik lokalny:** $\operatorname{supp} B_{i,k} = [t_i,\, t_{i+k+1}]$
- **nieujemność** i **rozkład jedynki**: $\sum_i B_{i,k} \equiv 1$
- **baza** przestrzeni splajnów (Curry–Schoenberg)
- węzeł krotności $m \Rightarrow$ ciągłość C^{k-m}



stopień k 2

węzły | równomierne | otwarte (clamped) | losowe

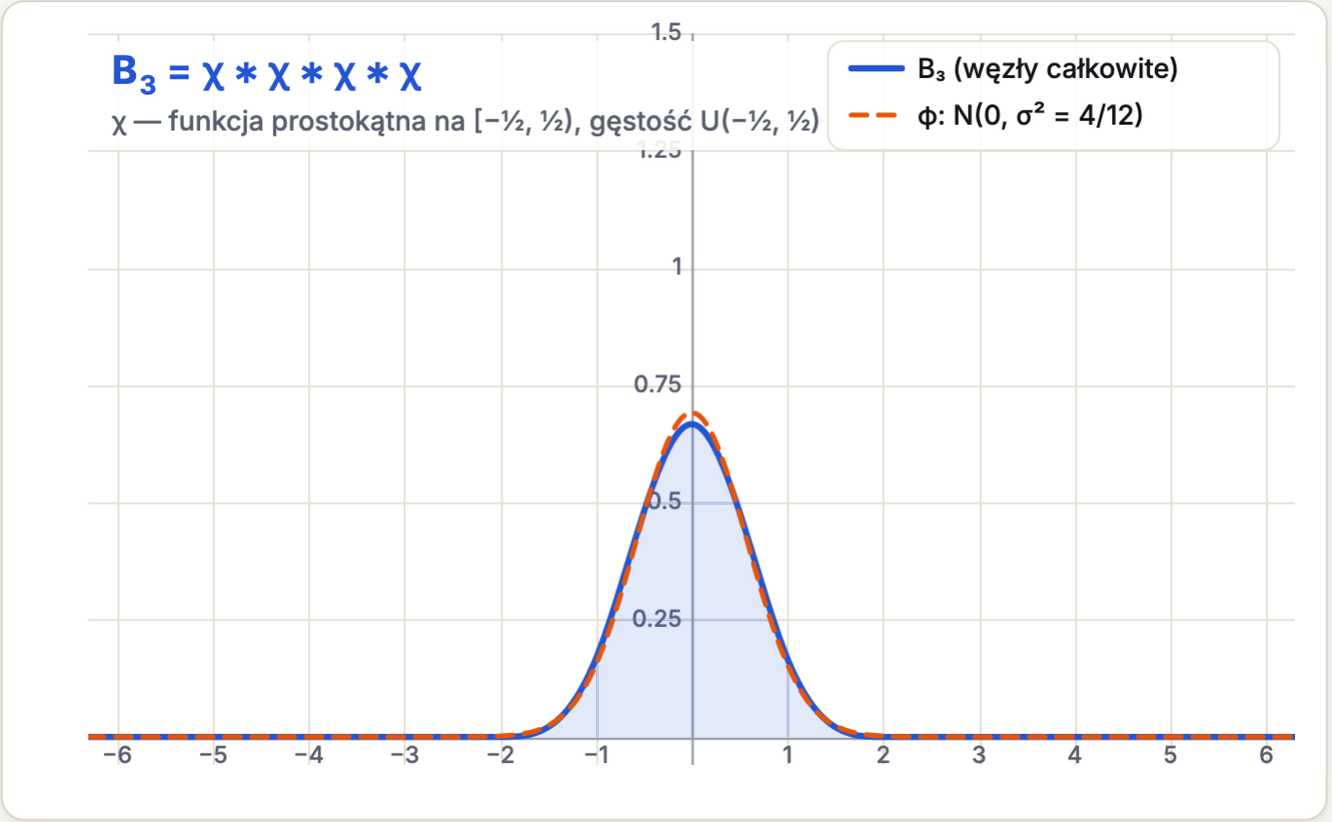
B-splajn to splot → rozkład normalny

DODATEK

Dla węzłów równoodległych (całkowitych):

$$B_k = \underbrace{\chi_{[0,1)} * \chi_{[0,1)} * \cdots * \chi_{[0,1)}}_{k+1 \text{ razy}}$$

- B_k = gęstość sumy $k+1$ niezależnych zmiennych $U[0,1]$ (rozkład Irwina–Halla).
- CTG $\Rightarrow B_k \to \mathcal{N}\left(\frac{k+1}{2}, \frac{k+1}{12}\right)$.
- Transformata Fouriera: $\widehat{B_k}(\omega) = \left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^{k+1} e^{-i\omega(k+1)/2}$.
- Dlatego B-splajny lubi przetwarzanie sygnałów (Unser, 1999).



stopień k 3 pokaż niższe stopnie

max |Bk − ϕ| 0.0243

Krzywe Béziera i algorytm de Casteljau

Wielomiany Bernsteina (1912):

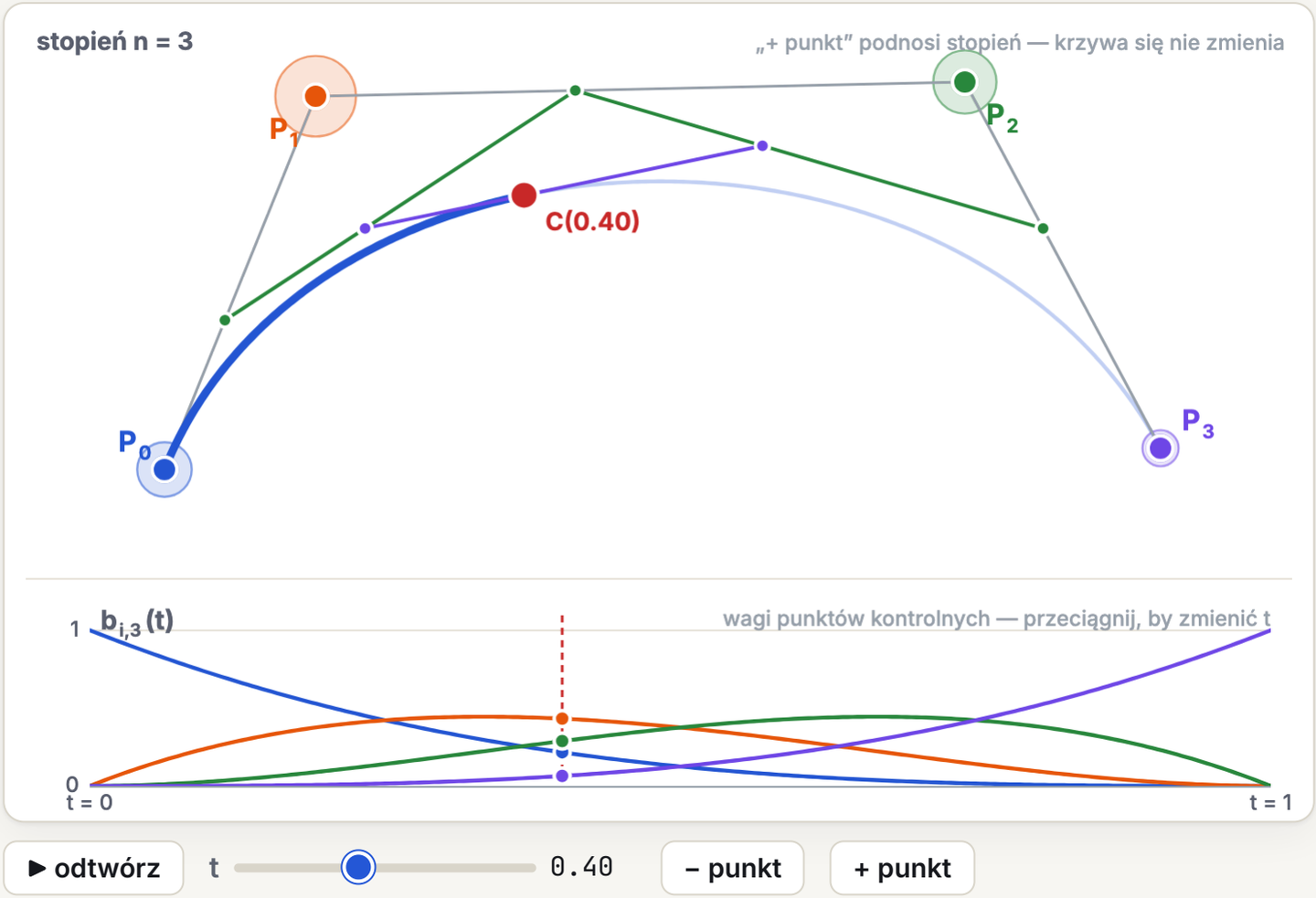
$$b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

$$C(t) = \sum_{i=0}^{n} b_{i,n}(t)\, P_i$$

de Casteljau (Citroën, 1959) — same interpolacje liniowe:

$$P_i^{(r)} = (1-t)\, P_i^{(r-1)} + t\, P_{i+1}^{(r-1)}$$

- krzywa w **otoczce wypukłej** punktów kontrolnych
- przechodzi przez P_0, P_n; styczne wzdłuż P_0P_1, $P_{n-1}P_n$
- $O(n^2)$ na punkt, **stabilny numerycznie**
- wada: **sterowanie globalne** — każdy P_i wpływa na całą krzywą

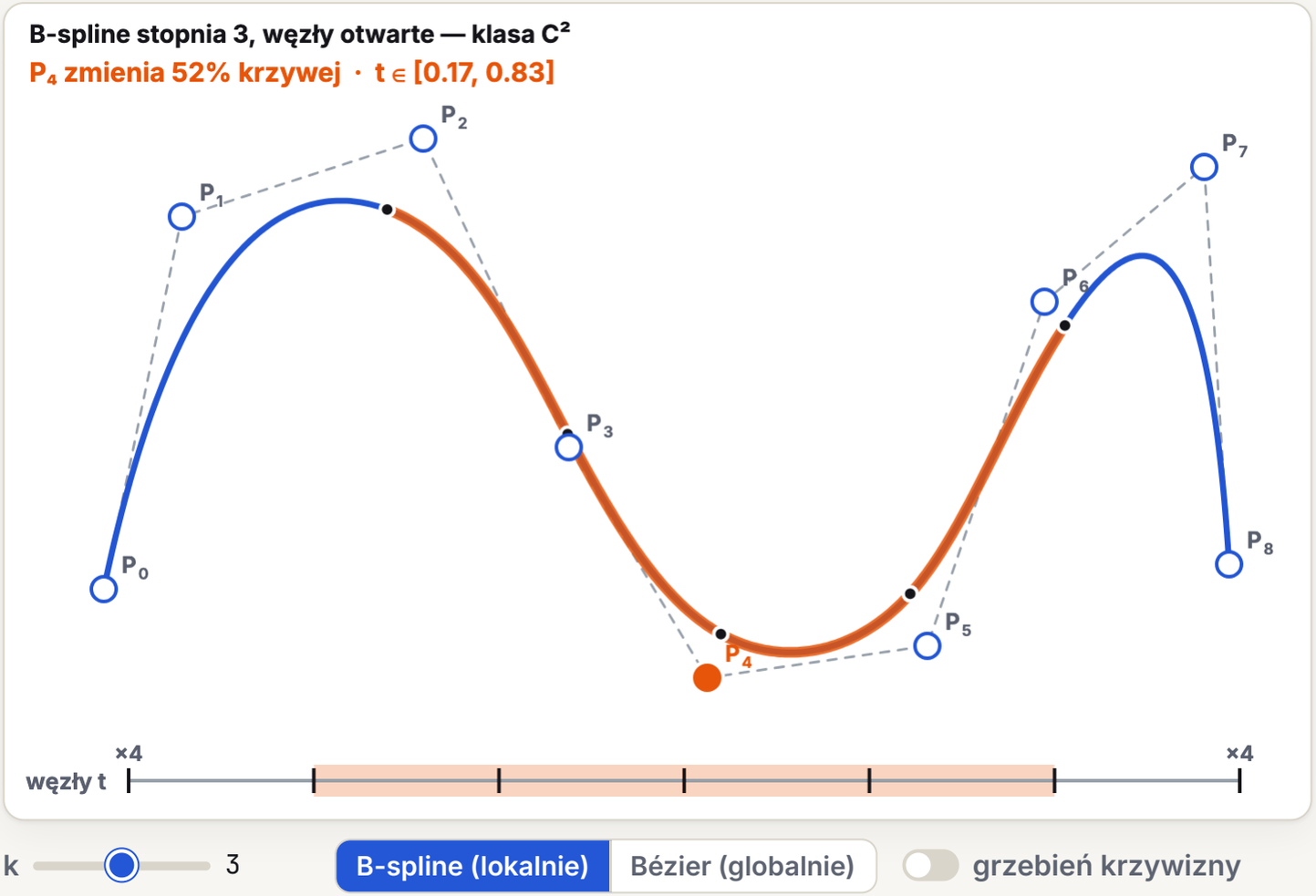


Krzywe B-splajnowe: sterowanie lokalne

$$C(t) = \sum_{i=0}^{n} B_{i,k}(t)\, P_i$$

- przesunięcie P_i zmienia krzywą tylko dla $t \in [t_i,\ t_{i+k+1}]$
- lokalna otoczka wypukła, niezmienniczość afiniczna
- **zmniejszanie wariacji** (Schoenberg): prosta przecina krzywą nie częściej niż łamaną kontrolną
- algorytm de Boora $O(k^2)$; wstawianie węzłów (Boehm, 1980)

Ciągłość: C^k — parametryczna; G^k — geometryczna (styczna, krzywizna). Grzebień krzywizny pokazuje G^2.

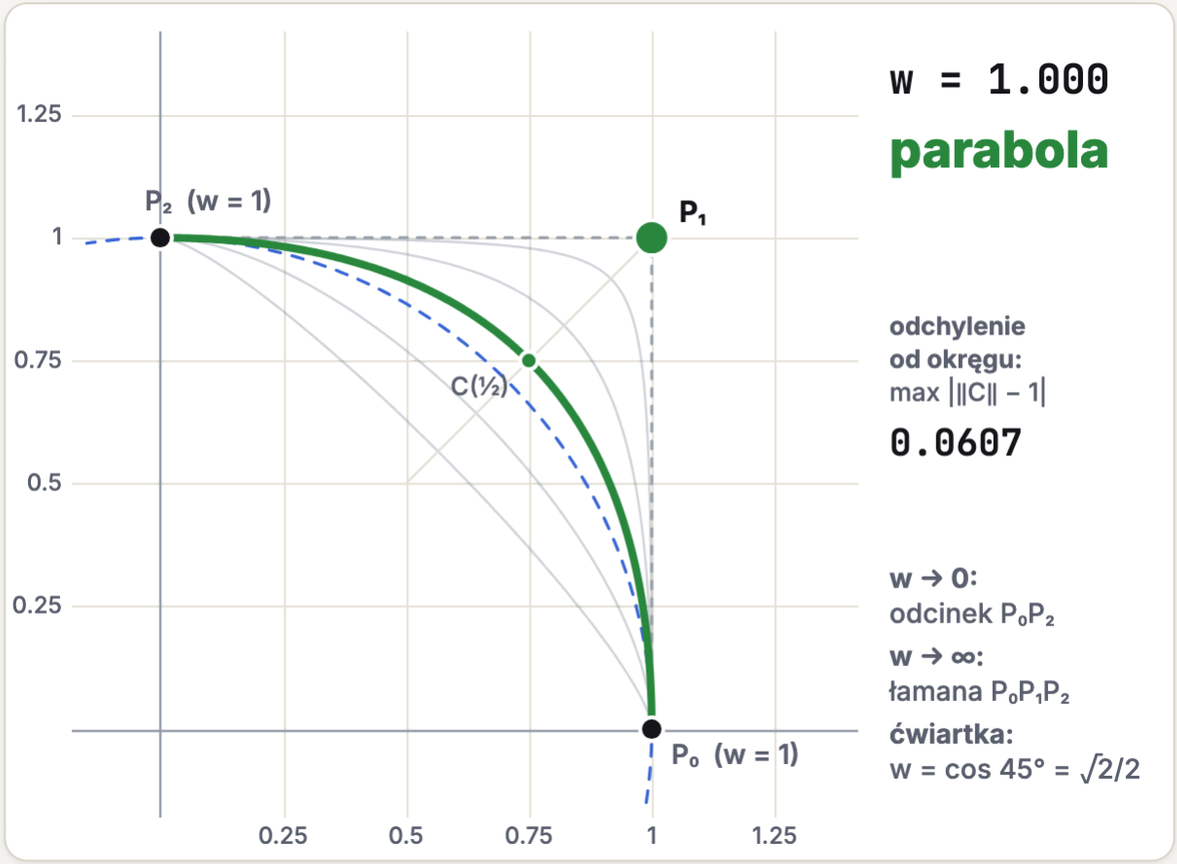


NURBS: wagi i dokładny okrąg

DODATEK

$$C(t) = \frac{\sum_i w_i \, B_{i,k}(t) \, P_i}{\sum_i w_i \, B_{i,k}(t)}$$

- Wielomianem **nie da się** dokładnie narysować okręgu; krzywą wymierną — tak.
- Wymierna krzywa Béziera 2. stopnia, waga środkowa w: $w < 1$ **elipsa**, $w = 1$ **parabola**, $w > 1$ **hiperbola**.
- Łuk o kącie θ: $w = \cos(\theta/2)$; ćwiartka okręgu: $w = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Dlatego standardy CAD (IGES, STEP) i silniki geometrii opierają się na NURBS (Versprille, 1975).

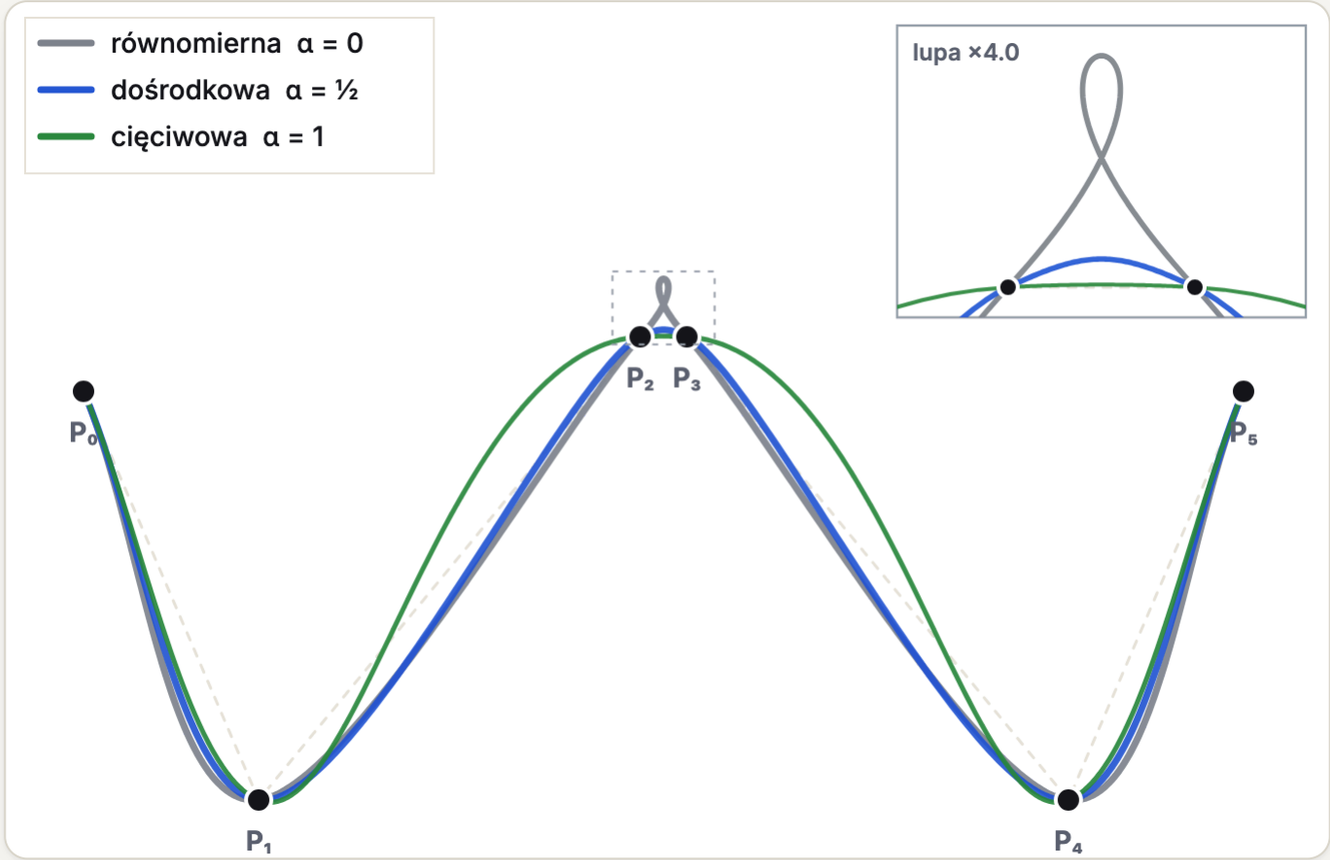


Catmull–Rom: interpolacja i parametryzacja

DODATEK

- Przechodzi **przez** punkty, lokalna, klasy C^1 (Catmull, Rom 1974) — standard w animacji i grach.
- Węzły $t_{i+1} = t_i + |P_{i+1} - P_i|^{\alpha}$: równomierna $\alpha = 0$, **dośrodkowa** $\alpha = \frac{1}{2}$, **cięciwowa** $\alpha = 1$.
- Wersja dośrodkowa nie ma ostrzy ani pętli wewnątrz segmentu (Yuksel i in., 2011).

Przeciągnij punkty blisko siebie — równomierna robi pętle.



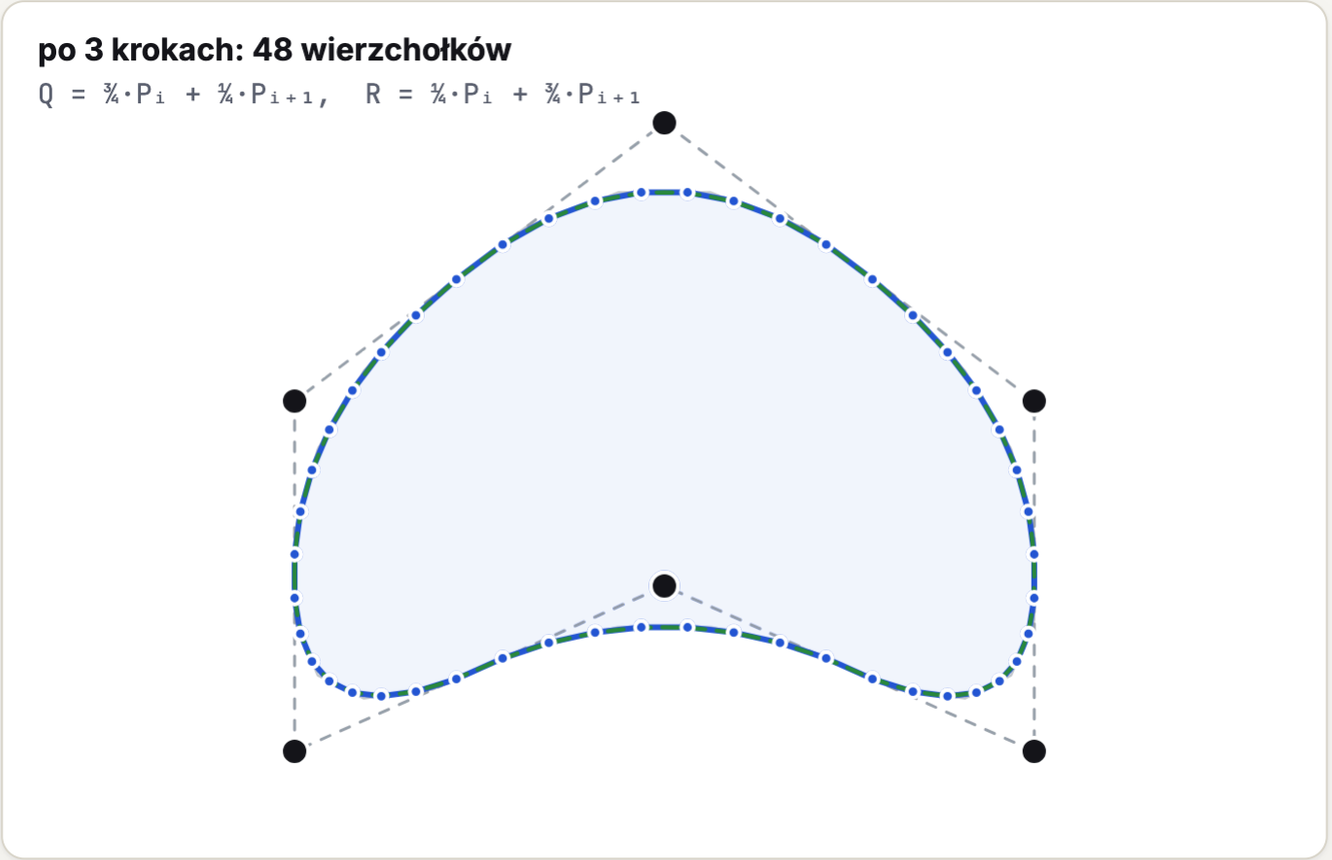
Ścinanie narożników → B-splajn

DODATEK

Chaikin (1974): każdy odcinek P_iP_{i+1} zastąp punktami

$$Q_i = \tfrac{3}{4}P_i + \tfrac{1}{4}P_{i+1}, \qquad R_i = \tfrac{1}{4}P_i + \tfrac{3}{4}P_{i+1}.$$

- Granica: **kwadratowa krzywa B-splajnowa** (Riesenfeld, 1975).
- Uogólnienie na powierzchnie: **Catmull–Clark** (1978) — standard w animacji 3D; Pixar, Geri's Game (1997).



Okiem informatyka: algorytmy i reprezentacje

INFORMATYKA

ZADANIE	ALGORYTM	KOSZT
splajn interpolacyjny	układ trójdiagonalny (Thomas)	`O(n)`
wartość $s(x)$	wyszukiwanie binarne przedziału + Horner	`O(log n + k)`
punkt krzywej B-spline	de Boor	`O(k²)`
punkt krzywej Béziera	de Casteljau	`O(n²)`
zagęszczenie siatki	wstawianie węzłów (Boehm, Oslo)	`O(k) / węzeł`
wygładzanie n punktów	Reinsch: układ pasmowy	`O(n)`
rysowanie	adaptacyjny podział → odcinki; GPU: Loop–Blinn (2005)	`O(1) / piksel`

DWIE REPREZENTACJE

pp-form — współczynniki wielomianu na każdym przedziale: szybka ewaluacja.

B-form — węzły + współczynniki B-splajnów: stabilna, lokalna, gotowa do edycji.

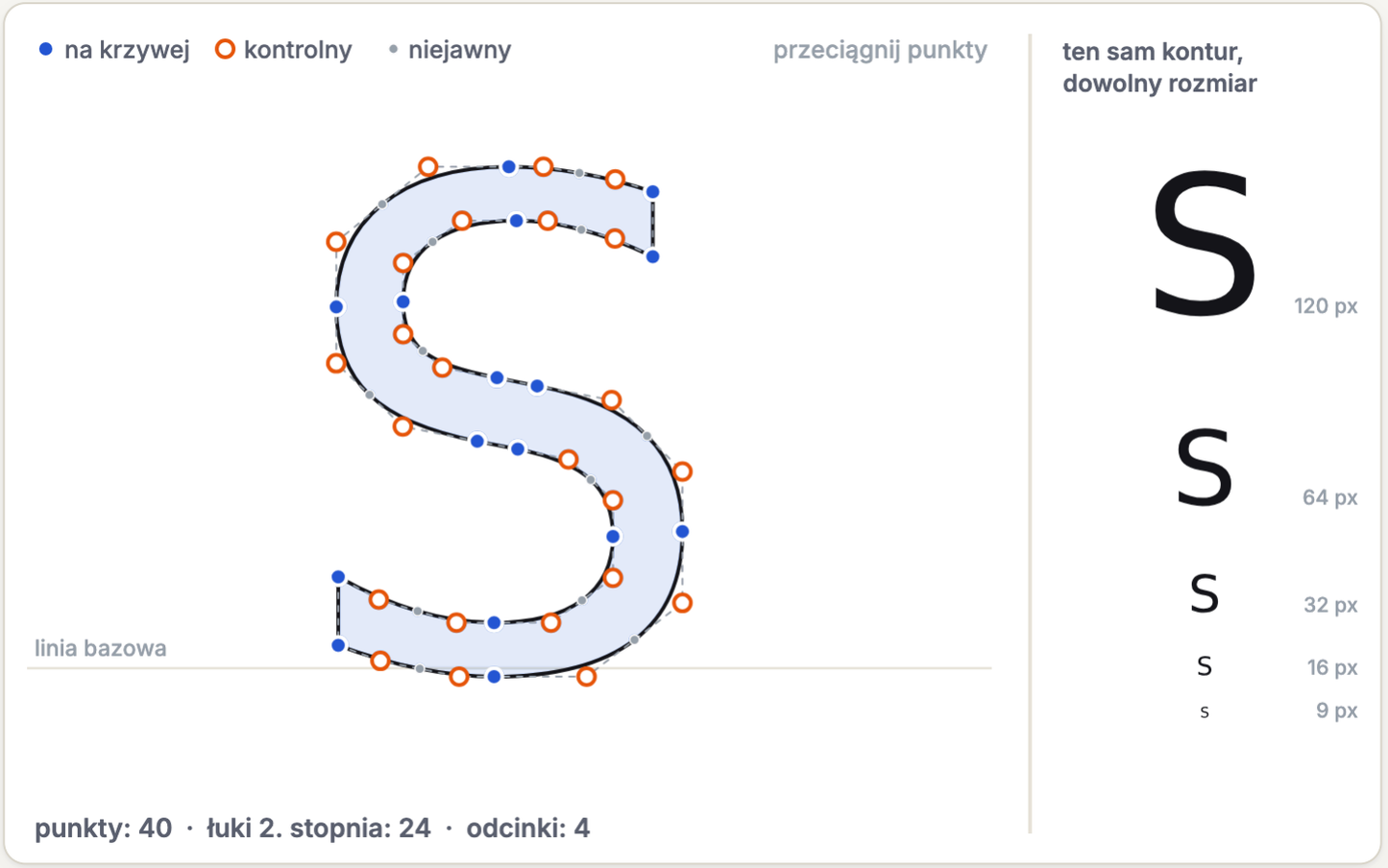
GDZIE W KODZIE

SciPy (FITPACK, Dierckx) · OpenCASCADE (NURBS) · Skia, Cairo (ścieżki 2D) · FreeType (czcionki) · SVG: `Q`, `C` · CSS: `cubic-bezier()`

Litera to funkcja sklejana

- **TrueType** (Apple, 1991): kontur = kwadratowe krzywe Béziera.
- Punkty **na krzywej** ● i **poza nią** ○. Dwa kolejne punkty „poza” ⇒ niejawny punkt pośrodku.
- Ciąg punktów „poza” = **kwadratowy B-splajn** o węzłach równoodległych — zapis zwięzły i z ciągłością C^1.
- **PostScript Type 1** (1984), dziś **CFF** w OpenType: krzywe 3. stopnia.
- Skalowanie bez utraty jakości: przekształcamy tylko punkty kontrolne.

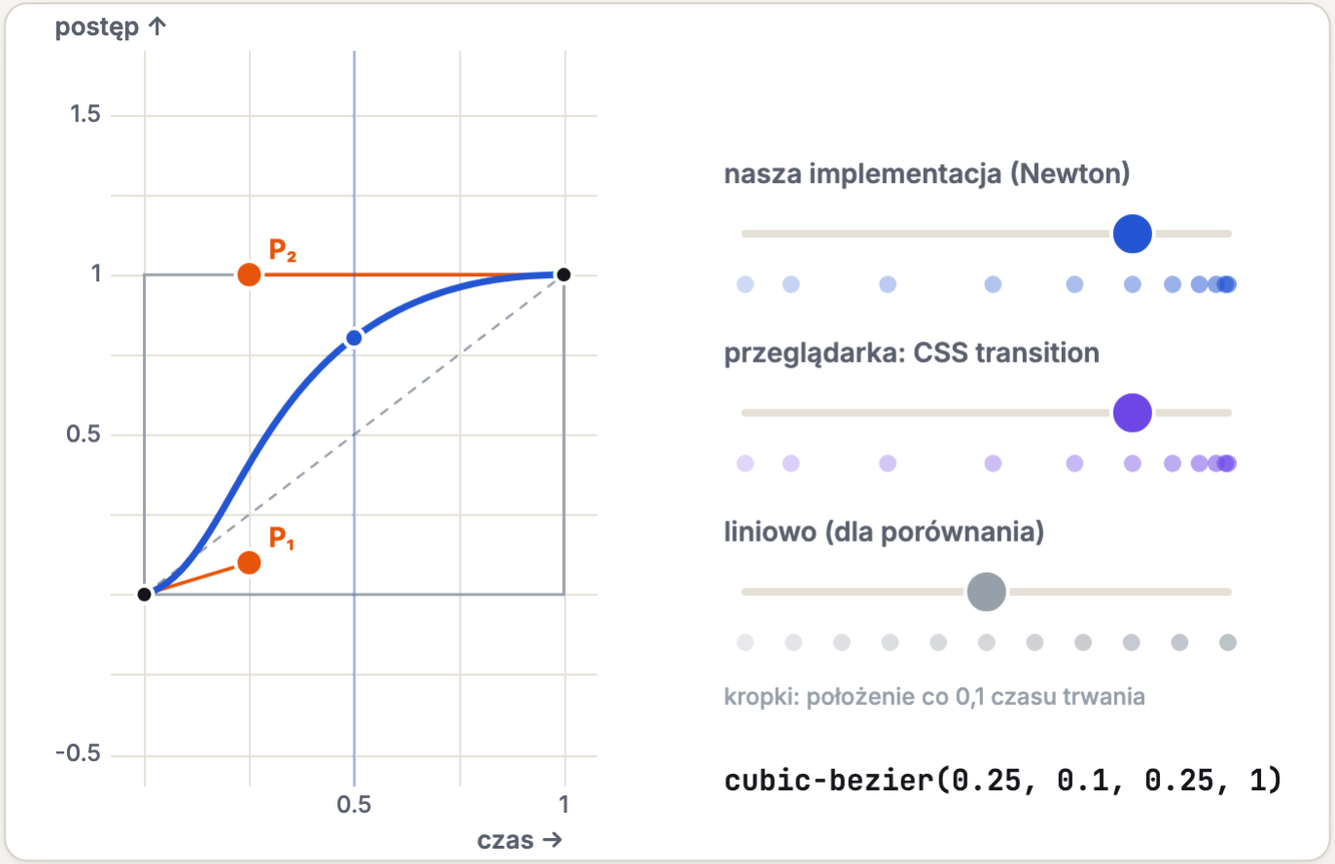
Kontury: DejaVu Sans (wolna licencja).



Krzywe w interfejsach: `cubic-bezier()`

DODATEK

- CSS: krzywa Béziera 3. stopnia z $P_0 = (0, 0)$, $P_3 = (1, 1)$; użytkownik wybiera P_1, P_2.
- Oś x = czas, oś y = postęp animacji.
- Problem: mamy czas x, potrzebujemy $y \Rightarrow$ trzeba odwrócić $x(t)$ — **metoda Newtona** (z bisekcją jako asekuracją), tak robią przeglądarki.
- $y \notin [0, 1] \Rightarrow$ efekt „sprężyny".

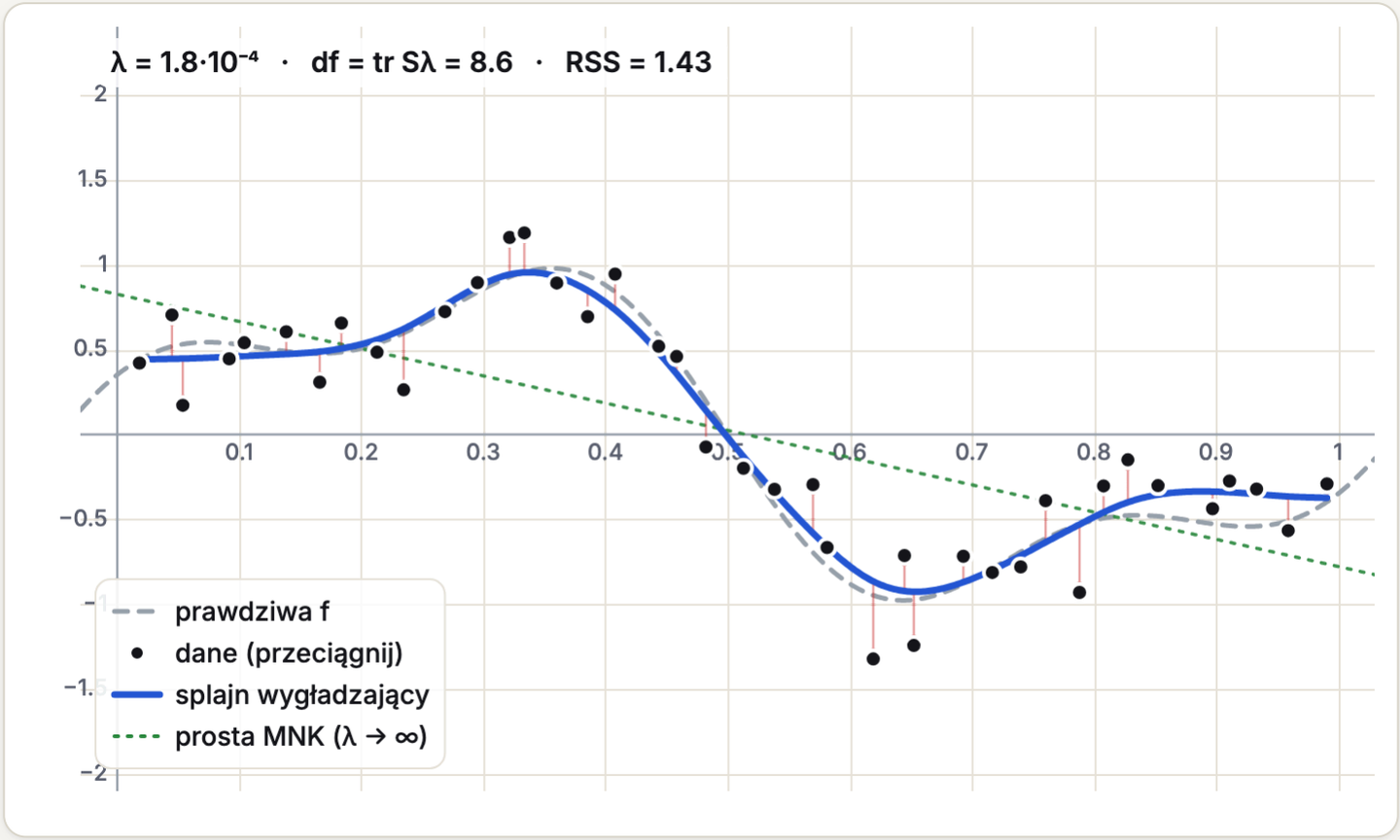


preset | ease | ease-in-out | linear | sprężyna

Statystyka: splajn wygładzający

$$\min_f \sum_{i=1}^{n} \big(y_i - f(x_i)\big)^2 + \lambda \int f''(x)^2\, dx$$

- Rozwiązanie: **naturalny splajn sześcienny** z węzłami w x_i (Schoenberg 1964, Reinsch 1967).
- $\lambda \to 0$: interpolacja; $\lambda \to \infty$: regresja liniowa. Kompromis obciążenie–wariancja.
- **Kimeldorf i Wahba (1970):** to średnia a posteriori procesu gaussowskiego $\Rightarrow$ **twierdzenie o reprezentacji** $\Rightarrow$ metody jądrowe, SVM.
- Modele addytywne (GAM): $f(\mathbf{x}) = \sum_j f_j(x_j)$, każde f_j — splajn.



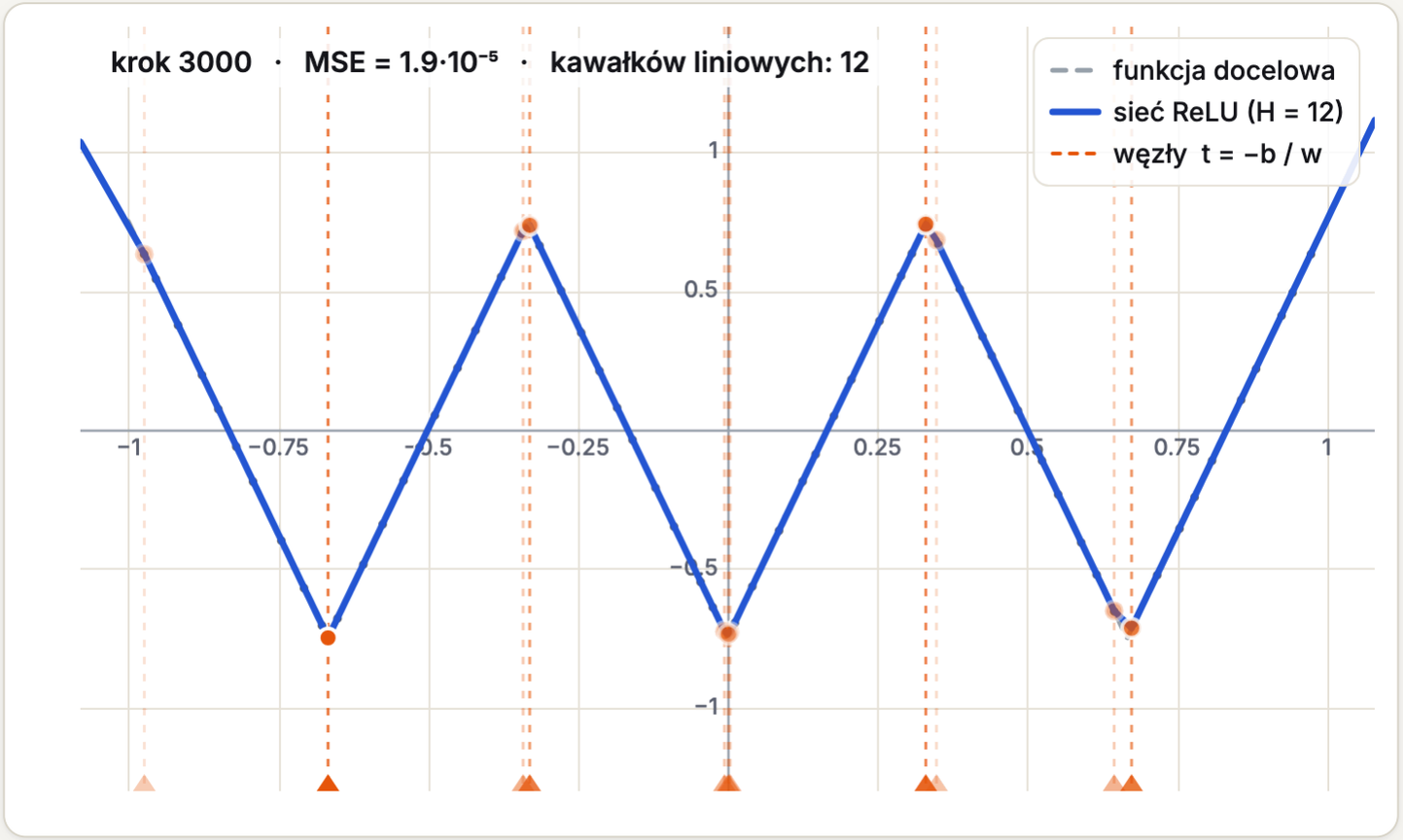
λ 1.8·10-4 interpolacja λ z GCV prosta nowe dane

Sieć ReLU to funkcja sklejana

Pamiętacie potęgę uciętą?
$\mathrm{ReLU}(x-t) = (x-t)_+$.

$$f(x) = c + \sum_{j=1}^{H} v_j \ \mathrm{ReLU}(w_j x + b_j)$$

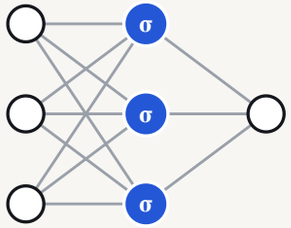
- Jedna warstwa ukryta, wejście 1D: **splajn liniowy** z węzłami $t_j = -b_j/w_j$ — węzły są **uczone**.
- Głębokie sieci ReLU: funkcje ciągłe, kawałkami afiniczne — „max-affine spline operators” (Balestriero, Baraniuk 2018).
- Liczba kawałków może rosnąć wykładniczo z głębokością.



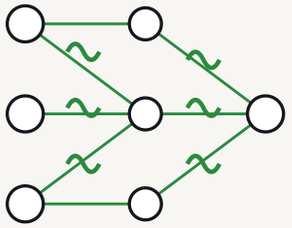
KAN: sieci Kołmogorowa–Arnolda (2024)

Tw. Kołmogorowa–Arnolda (1957): każdą ciągłą $f : [0,1]^n \to \mathbb{R}$ można zapisać jako

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{q=0}^{2n} \Phi_q \Big(\sum_{p=1}^{n} \varphi_{q,p}(x_p) \Big).$$

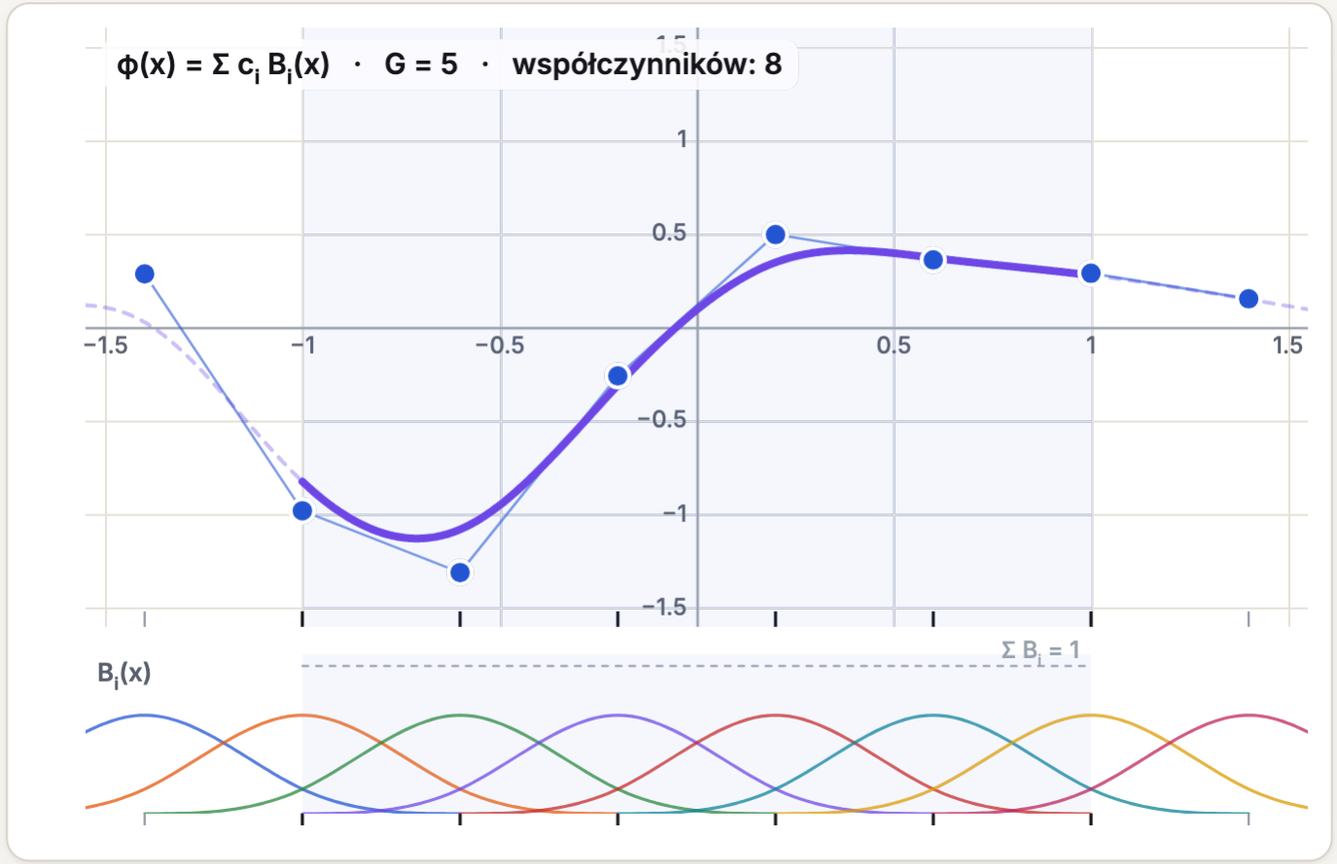


MLP: stałe σ w węzłach



KAN: splajny na krawędziach

- Każda krawędź: $\varphi(x) = w_b \,\mathrm{silu}(x) + w_s \sum_i c_i B_i(x)$ — uczone współczynniki B-splajnów (Liu i in., 2024).
- „Rozszerzanie siatki” = zagęszczanie węzłów; dokładnie: wstawianie węzłów.



Coś na koniec: kolejka górska

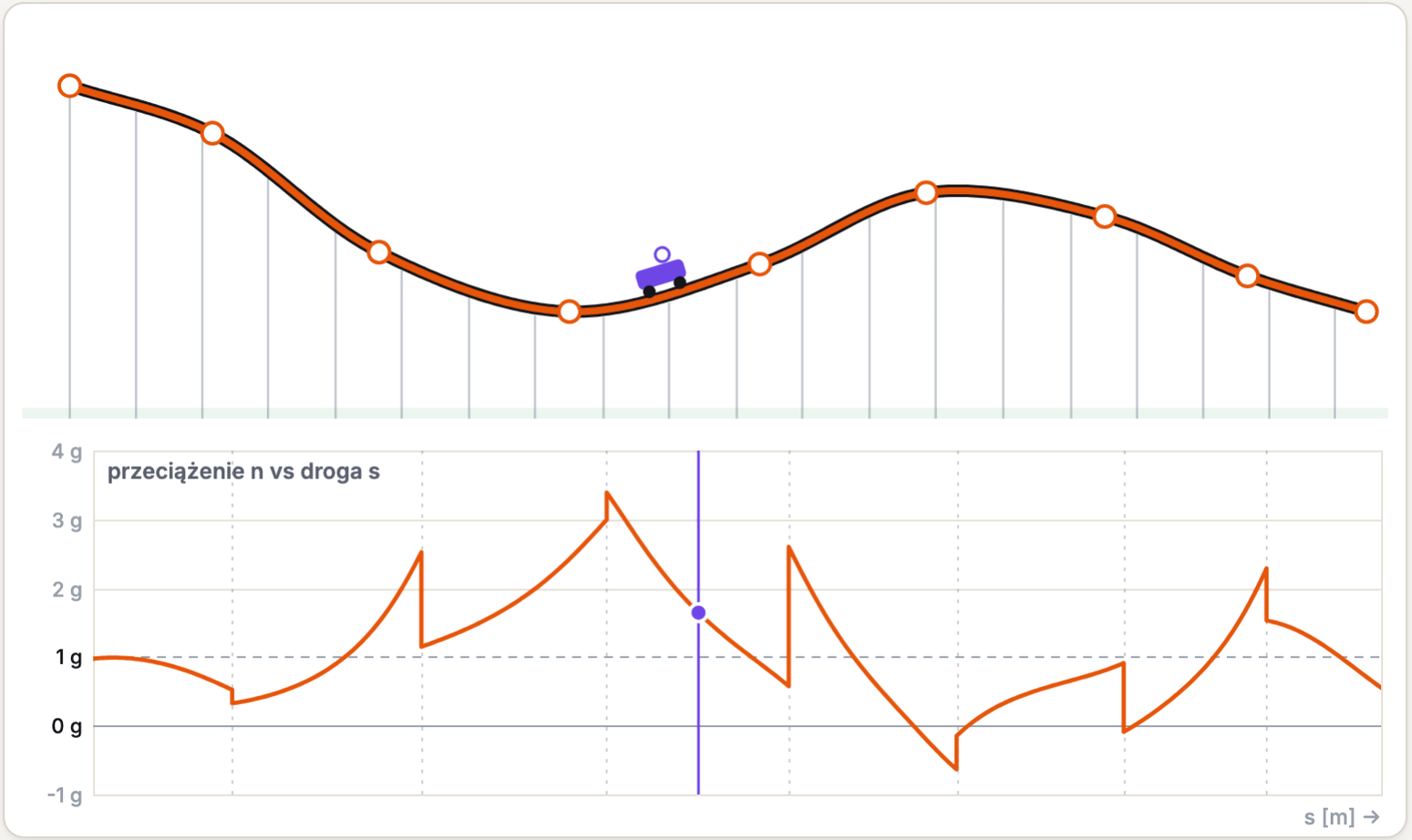
ZABAWA

Przeciążenie odczuwane w wagonie:

$$n = \cos\varphi + \frac{v^2\,\kappa}{g}$$

- **Catmull–Rom** (C^1): krzywizna skacze w węzłach ⇒ **skoki przeciążenia**.
- **splajn naturalny** (C^2): krzywizna ciągła ⇒ płynna jazda.
- Stąd krzywe przejściowe (klotoidy) na kolei i drogach oraz wymóg G^2 w CAD.

Przeciągnij punkty toru.



Catmull–Rom C¹ | splajn naturalny C² | start | n 1.64 g v 68 km/h max skok n w węzłach 2.03 g

Thin-plate spline: splajn w 2D

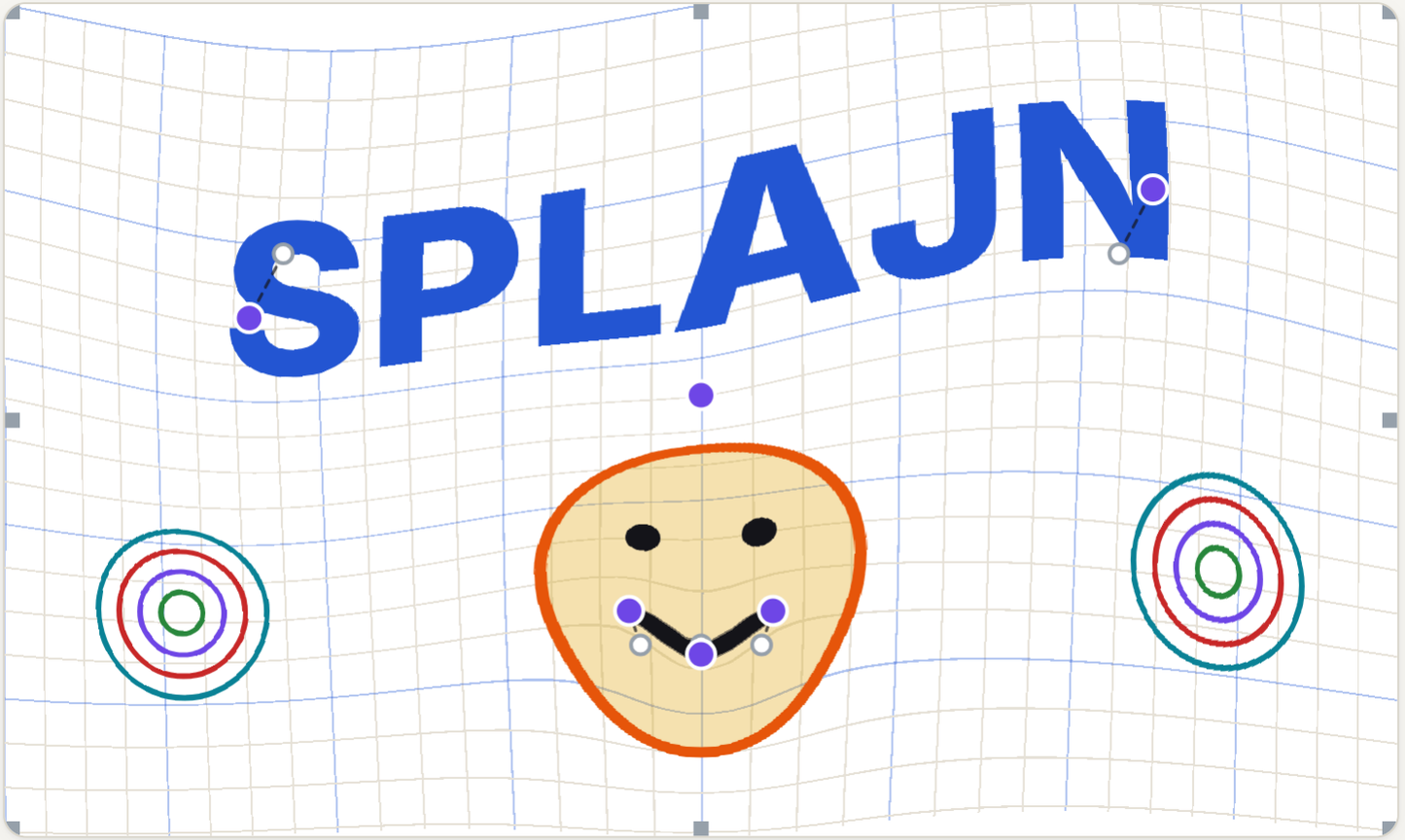
DODATEK

Cienka płyta zamiast listwy — minimalizujemy

$$\iint \left(f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2\right) dx\, dy$$

- Rozwiązanie: $f(\mathbf{x}) = a_0 + \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \sum_i w_i\, U(\|\mathbf{x} - \mathbf{p}_i\|)$, $U(r) = r^2 \log r$ (Duchon, 1976).
- Morfometria i morfing (Bookstein, 1989), rejestracja obrazów medycznych, Spatial Transformer Networks.

Przeciągnij punkty — obraz wygina się jak cienka płyta.



reset | wyprostuj | losowo | energia zginania 0.244 (j. umowne)

Podsumowanie

1 **Kawałki zamiast stopnia**

Wielomiany niskiego stopnia sklejone maksymalnie gładko: $\dim S_k(\Delta) = n + k$. Brak efektu Rungego, błąd $O(h^4)$.

2 **Najgładsza możliwa**

Naturalny splajn sześcienny minimalizuje $\int f''^2$ — to matematyka listwy szkutnika. Liczymy w $O(n)$.

3 **B-splajny = lokalność**

Nieujemna baza o lokalnym nośniku ⇒ stabilne algorytmy (de Casteljau, de Boor, Boehm), CAD i czcionki.

4 **Wszędzie w ML**

Wygładzanie i procesy gaussowskie, metody jądrowe, sieci ReLU (splajny liniowe) i KAN (B-splajny).

Funkcja sklejana to najprostszy sposób, by z kawałków niskiego stopnia zbudować krzywą **gładką**, **stabilną** i **lokalnie sterowaną** — od listwy szkutnika po sieci KAN.

Dziękuję!

Pytania?

```
Reticulating splines… gotowe ✓
```

— ekran ładowania SimCity 2000 (Maxis, 1993)



Wszystkie dema działają w przeglądarce telefonu.

wojtke.github.io/funkcje-sklejane/

pobierz PDF

Literatura

TEORIA

I. J. Schoenberg, Contributions to the problem of approximation of equidistant data by analytic functions, Quart. Appl. Math. 4 (1946), 45–99, 112–141.

J. C. Holladay, A smoothest curve approximation, Math. Tables Aids Comput. 11 (1957), 233–243.

C. A. Hall, W. W. Meyer, Optimal error bounds for cubic spline interpolation, J. Approx. Theory 16 (1976), 105–122.

M. G. Cox, The numerical evaluation of B-splines, IMA J. Appl. Math. 10 (1972), 134–149; C. de Boor, On calculating with B-splines, J. Approx. Theory 6 (1972), 50–62.

C. de Boor, A Practical Guide to Splines, Springer 1978 (wyd. popr. 2001).

Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT; D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT 2006.

GRAFIKA I CAD

G. Farin, Curves and Surfaces for CAGD, 5th ed., Morgan Kaufmann 2002; L. Piegl, W. Tiller, The NURBS Book, Springer 1997.

E. Catmull, R. Rom, A class of local interpolating splines, w: Computer Aided Geometric Design, Academic Press 1974; C. Yuksel, S. Schaefer, J. Keyser, Parameterization and applications of Catmull–Rom curves, CAD 43 (2011).

G. Chaikin, An algorithm for high-speed curve generation, CGIP 3 (1974); C. Loop, J. Blinn, Resolution independent curve rendering using programmable graphics hardware, SIGGRAPH 2005.

STATYSTYKA I UCZENIE MASZYNOWE

C. H. Reinsch, Smoothing by spline functions, Numer. Math. 10 (1967); G. Kimeldorf, G. Wahba, A correspondence between Bayesian estimation on stochastic processes and smoothing by splines, Ann. Math. Stat. 41 (1970).

G. Wahba, Spline Models for Observational Data, SIAM 1990; P. J. Green, B. W. Silverman, Nonparametric Regression and GLMs, 1994; Hastie, Tibshirani, Friedman, ESL, rozdz. 5.

F. L. Bookstein, Principal warps: thin-plate splines and the decomposition of deformations, IEEE TPAMI 11 (1989); M. Unser, Splines: a perfect fit for signal and image processing, IEEE SPM 16 (1999).

R. Balestriero, R. Baraniuk, A spline theory of deep networks, ICML 2018; Z. Liu i in., KAN: Kolmogorov–Arnold Networks, arXiv:2404.19756 (2024).